
Feuille d'exercices 2

Image réciproque.

Exercice 2.1 – Exemples d'images réciproques.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = 3 + 2 \sin(x)$. Déterminer $f^{-1}(\{3\})$, $f^{-1}(\{5\})$, $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}([2; 4])$, $f^{-1}(]3; 3 + \sqrt{2}[)$, $f^{-1}(\mathbb{R}^-)$, $f^{-1}(\mathbb{Z})$.
2. Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application linéaire définie par $\phi(x, y) = 3x - 2y$. Décrire géométriquement les images réciproques $\phi^{-1}(\{0\})$, $\phi^{-1}(\{1\})$, $\phi^{-1}([0; 1])$.
3. Soit $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $q(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y$. Décrire géométriquement les images réciproques $q^{-1}(\{-4\})$, $q^{-1}(\{-1\})$, $q^{-1}([-4; -1])$.

Exercice 2.2 – Reformulations à l'aide d'images réciproques.

1. Lieu où deux fonctions numériques coïncident. Soient X un ensemble quelconque, et $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications quelconques. Démontrer que $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ est de la forme $h^{-1}(\{0\})$ pour une fonction $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ que l'on précisera.
2. Ensemble des points fixes d'une fonction vectorielle. Soit E un espace vectoriel quelconque, et soit $f : E \rightarrow E$ une application quelconque. Démontrer que $\{x \in E \mid f(x) = x\}$ est de la forme $h^{-1}(\{\vec{0}_E\})$ pour une fonction $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ que l'on précisera.

Exercice 2.3 – Image réciproque d'un singleton. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

1. Soit $B \subset Y$ une partie quelconque. Démontrer que $f^{-1}(B) = \cup_{b \in B} f^{-1}(\{b\})$.
2. Démontrer les équivalences suivantes :
 f est surjective $\iff$ pour tout $b \in Y$ l'ensemble $f^{-1}(\{b\})$ contient au moins un élément (i.e. on a $f^{-1}(\{b\}) \neq \emptyset$ ou encore $|f^{-1}(\{b\})| \geq 1$).
 f est injective $\iff$ pour tout $b \in Y$ l'ensemble $f^{-1}(\{b\})$ contient au plus un élément (i.e. $|f^{-1}(\{b\})| \leq 1$)

Exercice 2.4 – Ne pas confondre... Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $y \in Y$ un élément donné. Quelle est la différence entre $f^{-1}(\{y\})$ et $f^{-1}(y)$?

Exercice 2.5 – Images réciproques infinies.

1. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On suppose X infini et Y fini. Montrer qu'il existe $b \in Y$ tel que $f^{-1}(\{b\})$ est infini.
2. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On suppose X infini et $Y = Y_1 \cup Y_2 \cup \dots \cup Y_n$. Montrer qu'il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $f^{-1}(Y_i)$ est infini.
3. Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite. Soit $B \subset \mathbb{R}$ une partie (non vide). On suppose que pour une infinité de rang n , on a $u_n \in B$. Montrer que $u^{-1}(B)$ est infini et que u a une sous-suite dont toutes les valeurs sont dans B .

4. Une preuve de Bolzano-Weierstrass par dichotomie. Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite bornée, dont toutes les valeurs sont comprises dans un intervalle $[a; b]$. On construit une suite infinie d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que $n_0 = 0$ et $|u_{n_{k+1}} - u_{n_k}| \leq \frac{b-a}{2^k}$ pour tout k . À tout intervalle $J = [c; d] \subset \mathbb{R}$ on associe les deux *demi-intervalles* $[c; \frac{c+d}{2}]$ et $[\frac{c+d}{2}; d]$.

a. Montrer qu'au moins l'un des deux ensembles $u^{-1}([a; \frac{a+b}{2}])$, $u^{-1}([\frac{a+b}{2}; b])$ est infini.

b. Montrer par récurrence qu'il existe une suite infinie d'intervalles $I_0, I_1, \dots$ telle que $I_0 = [a; b]$, pour tout $k \geq 0$ l'intervalle I_{k+1} est l'un des deux demi-intervalles associés à I_k , et $u^{-1}(I_k)$ est infini.

c. À l'aide des ensemble infinis d'entiers $u^{-1}(I_k)$ construire une sous-suite $(u_{n_k})_{k \geq 0}$ telle que pour tout entiers k, j avec $k \leq j$, on a $u_{n_j} \in I_k$.

d. Montrer que $\cap_{k \geq 0} I_k$ est un singleton $\{\ell\}$, et que $u_{n_k} \rightarrow \ell$.

Exercice 2.6 – Lien entre f et $|f|$. Soit X un ensemble et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application. On pose $g(x) = |f(x)|$.

1. Démontrer que pour $A \geq 0$ on a $f^{-1}([-A; A]) = g^{-1}([0; A])$.

2. On suppose que f est minorée. Démontrer que pour $A \geq 0$ assez grand on a $f^{-1}(]-\infty; A]) = g^{-1}([0; A])$.

3. Donner un exemple de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$ mais on n'a ni la propriété $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, ni la propriété $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ (indication : f n'est pas continue!).

Exercice 2.7 – Formulations équivalentes. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

1. Démontrez l'équivalence des propriétés ci-dessous :

- (1) Pour tout $A > 0$ il existe $R > 0$ tel que : si $x > R$ alors $f(x) > A$.
- (2) Pour tout $A > 0$ il existe $R > 0$ tel que : si $x \geq R$ alors $f(x) \geq A$.
- (3) Pour tout $A \in \mathbb{R}$ il existe $R \in \mathbb{R}$ tel que : si $x > R$ alors $f(x) > A$ (ou inégalités larges).
- (4) Il existe une suite numérique réelle $(R_n)_{n \geq 0}$ telle que si $x \geq R_n$ alors $f(x) \geq n$.
- (5) Il existe une suite numérique réelle $(R_n)_{n \geq 0}$ telle que $R_n \rightarrow +\infty$ et si $x \geq R_n$ alors $f(x) \geq n$.

2. Démontrez l'équivalence des deux propriétés ci-dessous :

- (1) Pour tout $A > 0$, l'image réciproque $f^{-1}([-A; A])$ est bornée.
- (2) Pour toute partie bornée $B \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(B)$ est bornée.

Exercice 2.8 – Limite nulle à l'infini. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

1. On suppose $f \geq 0$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff$ pour tout $\varepsilon > 0$ l'image réciproque $f^{-1}([\varepsilon; +\infty[)$ est majorée.

2. On ne fait plus d'hypothèse sur le signe de f . Caractériser la propriété $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ en termes d'images réciproques.

3. On suppose $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, et f continue.

- a. Démontrer que f est bornée sur $\mathbb{R}$.
- b. Montrer que si de plus $f \geq 0$, alors f présente un maximum absolu sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.9 – Zéros isolés ou pas. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. On dit que f a des zéros isolés si pour tout zéro z de f il existe $r > 0$ tel que $Z(f) \cap]z - r; z + r[= \{z\}$.

1. Exemples.

a. Montrer que tout polynôme non constant a des zéros isolés.

b. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et dérivable. On suppose que $Z(f) \cap Z(f') = \emptyset$. Démontrer que les zéros de f sont isolés.

2. Supposons que f a des zéros isolés. Montrer que f possède un nombre fini de zéros dans tout intervalle $[a; b]$ fixé à l'avance (raisonner par l'absurde, utiliser Bolzano-Weierstrass).

3. Contre-exemple. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(0) = 0$, et par $f(x) = x \sin(\frac{1}{x})$ pour $x \neq 0$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$ mais que les zéros de f ne sont pas isolés.

Exercice 2.10 – Distance d'un réel à l'ensemble des rationnels. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Pour tout entier $n \geq 0$ on pose $x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$. Démontrer que $|x_n - x| < \frac{1}{10^n}$, et en déduire que $d(x, \mathbb{Q}) = 0$.

Exercice 2.11 – Fonction distance à une partie. Tracer le graphe de $\Delta_{\{0\}}, \Delta_{[0;1]}, \Delta_{\mathbb{Z}}$.

Exercice 2.12 – Adhérence.

1. Soient $Y, Z \subset \mathbb{R}$ deux parties telles que $Y \subset Z$.

a. Montrer qu'on a l'inégalité entre fonctions : $\Delta_Z \leq \Delta_Y$.

b. En déduire qu'on a l'inclusion entre parties : $\overline{Y} \subset \overline{Z}$. Retrouver ce résultat en utilisant la caractérisation de l'adhérence comme "fermé engendré".

2. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. On note $\overline{\overline{X}}$ l'intersection de toutes les parties fermées de $\mathbb{R}$ qui contiennent X . Démontrer que $\overline{\overline{X}} = \overline{X}$.

3. Déterminer l'adhérence de $[a; b[$, de $]a; +\infty[$, et de $\mathbb{Q}$.

Exercice 2.13 – Adhérence des valeurs et valeurs d'adhérence.

Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Pour tout $n_0 \in \mathbb{N}$ soit $\text{Val}_{\geq n_0}(u) = \{u_n : n \geq n_0\}$ (par exemple $\text{Val}_{\geq 0}(u)$ est l'ensemble des valeurs de u). Soit F_{n_0} l'adhérence de $\text{Val}_{\geq n_0}(u) = \{u_n : n \geq n_0\}$.

1. Soit ℓ une valeur d'adhérence de u . Soit n_0 un entier naturel fixé.

a. Démontrez que pour tout $r > 0$ l'intervalle $] \ell - r; \ell + r[$ contient au moins une valeur u_n pour un rang $n \geq n_0$.

b. Démontrer alors que $\ell \in F_{n_0}$.

2. Soit $\ell' \in \cap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ un réel fixé.

a. Soit $r > 0$. Soit n_0 un entier naturel fixé. Démontrez que $u^{-1}(] \ell' - r; \ell' + r[) \cap \{n_0, n_0 + 1, \dots\}$ est non vide.

b. En déduire que ℓ' est valeur d'adhérence de u .

3. Montrer alors que $\text{Vad}(u) = \cap_{n \in \mathbb{N}} F_n$.